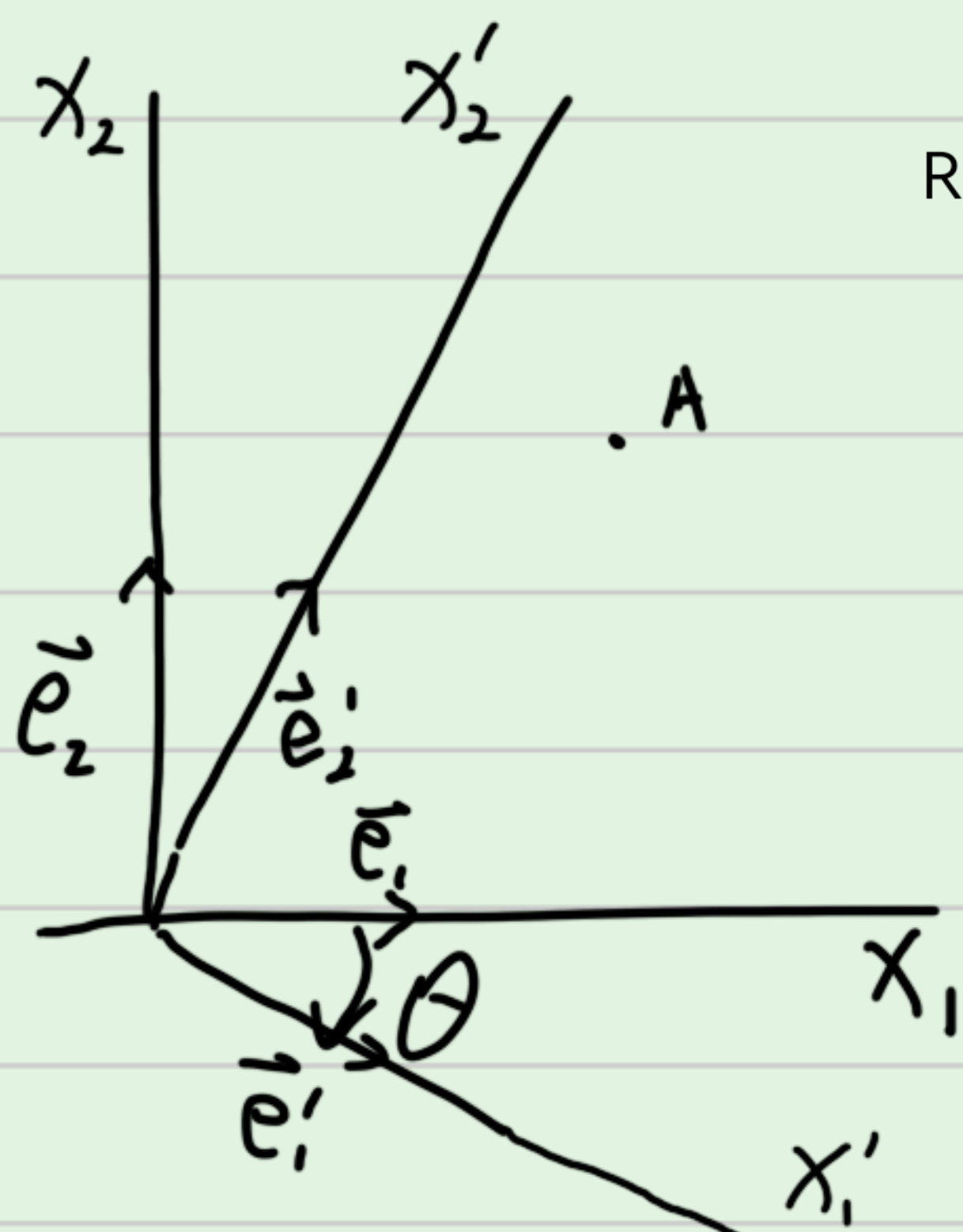


Rotation matrices

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{e}'_1 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}'_1 \cdot \vec{e}_2 \\ \vec{e}'_2 \cdot \vec{e}_1 & \vec{e}'_2 \cdot \vec{e}_2 \end{pmatrix}$$

相当于将A点从原x1x2坐标系中转换到x1'x2'坐标系中表示



R为酉矩阵，即量子力学中的unitary么正矩阵

$$RR^\dagger = R^\dagger R = I \quad R^\dagger \text{ 记作 } R^H (R^*)$$

即共轭后转置，(厄米特变换)

量子力学中的一些符号和数学方法常用在其他领域的科学研究中，这里记录一个线性代数在量子力学中的表示，以备查询：
狄拉克符号

实数中：正交阵

1> 右矢，数学上看是列向量，表示一个量子态或波函数即

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{x}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{x}, t) \rightarrow \psi(\vec{x}, t) = A e^{i\vec{k}\cdot\vec{x}} e^{-i\omega t}$$

t=0时的波函数 $\psi(x) = \langle x | \psi \rangle$. $|\psi\rangle$ 是量子态位置表象下的展开.

$$(|\psi\rangle)^\dagger = \langle \psi | \quad \langle \psi |^\dagger = |\psi\rangle \quad \text{相当于行} \xleftrightarrow{\text{转置}} \text{列}$$

内积 $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = \text{一个数}$

算符作用到波函数 $|\psi\rangle$ 上仍得到波函数 $|\psi\rangle$ 。

$\psi_1, \psi_2, \dots$ 满足 $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$ 即波函数正交 $\rightarrow$ 构成的空间完备
Hilbert 空间

线性算符 $\hat{A}$ 作用到 Hilbert 空间中的元素

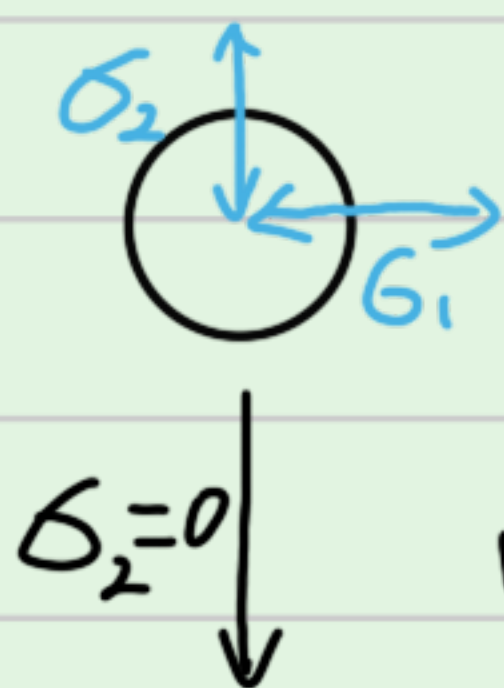
$\hat{A} \psi(x)$ 仍是空间中的元素即仍是波函数。

$\therefore$ 右矢空间中的算符是方阵。 另外还有投影矩阵，Fourier变换
在量子数学引去中都有对应。

Stretching matrices

对角矩阵即是一个拉伸矩阵
作用是在各维度拉伸

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \end{bmatrix}$$



以二维为例
则在互相垂直的两方向拉伸

只剩一个维度(线段)

$$\psi(\vec{x}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int \varphi(\vec{p}) e^{-i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar} d^3p$$

$\uparrow$ Fourier

$$\varphi(\vec{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3} \int \psi(\vec{x}) e^{i\vec{p}\cdot\vec{x}/\hbar} d^3x$$

实对称矩阵 S 的特征向量相互正交

即

$$\begin{aligned} S\vec{\alpha}_1 &= \lambda_1 \vec{\alpha}_1 \\ S\vec{\alpha}_2 &= \lambda_2 \vec{\alpha}_2 \\ &\vdots \\ S\vec{\alpha}_m &= \lambda_m \vec{\alpha}_m \end{aligned}$$

矩阵
形式

$$(\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_m) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \end{pmatrix}$$

$$SP = P\Lambda$$

怎么理解?

每组eigenvector的形式

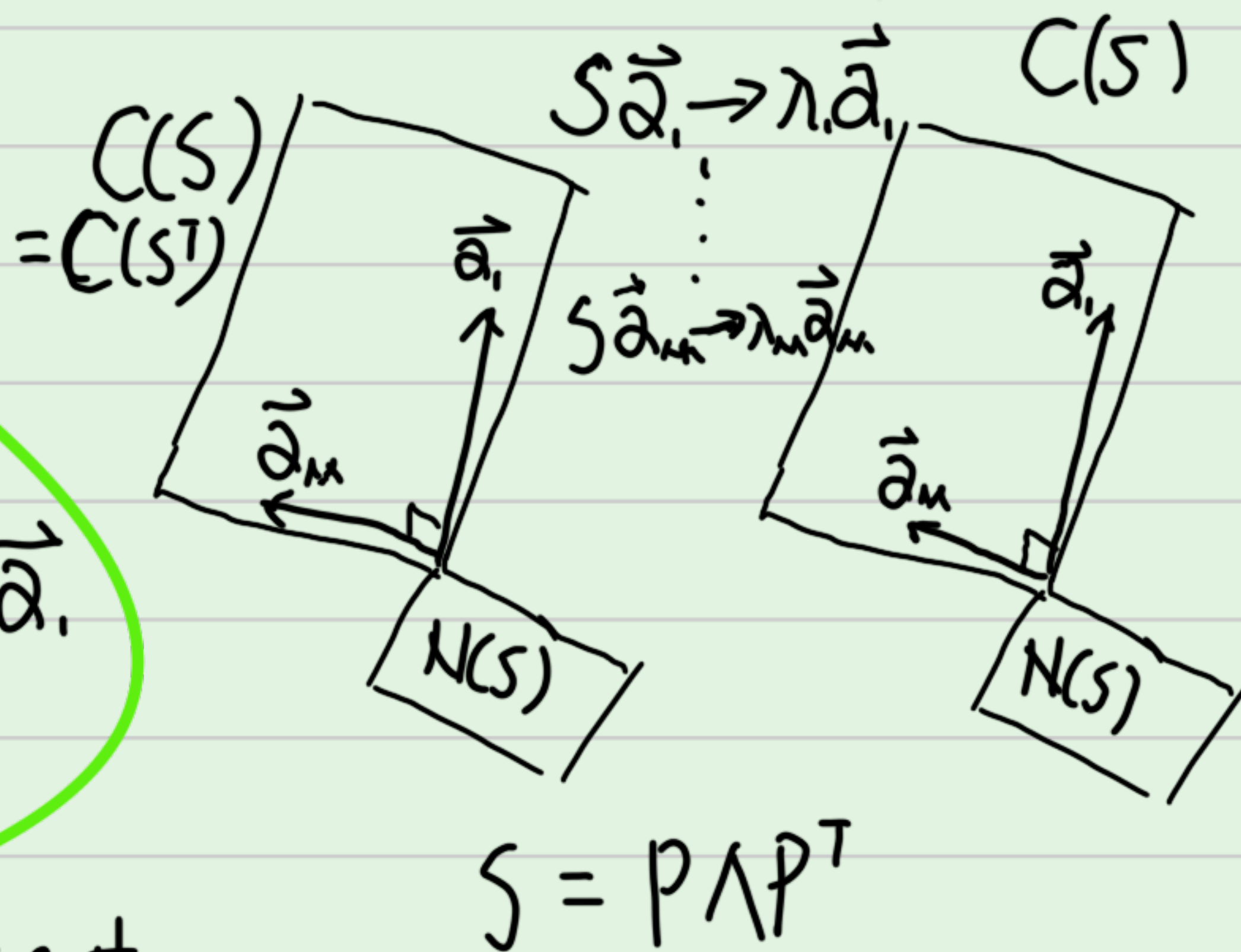
即 $\vec{\alpha}_1$

$$S\vec{\alpha}_1 = (\vec{s}_1, \vec{s}_2, \vec{s}_3, \dots, \vec{s}_m) \begin{pmatrix} \alpha_{11} \\ \alpha_{12} \\ \vdots \\ \alpha_{1m} \end{pmatrix} = \lambda_1 \vec{\alpha}_1$$

从列视角看表明:

所得到的 α 向量是 S 列向量的线性组合, 即 α 向量一定在 S 的列空间 $C(S)$ 。

$\therefore \vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \dots, \vec{\alpha}_m$ 是 $C(S)$ 的一组基



对于一般矩阵 Y $\begin{cases} Y_{MM} \text{ 非对称} \\ Y_{MN} \text{ 长方形} \end{cases}$ 也有类似的关系、形式。

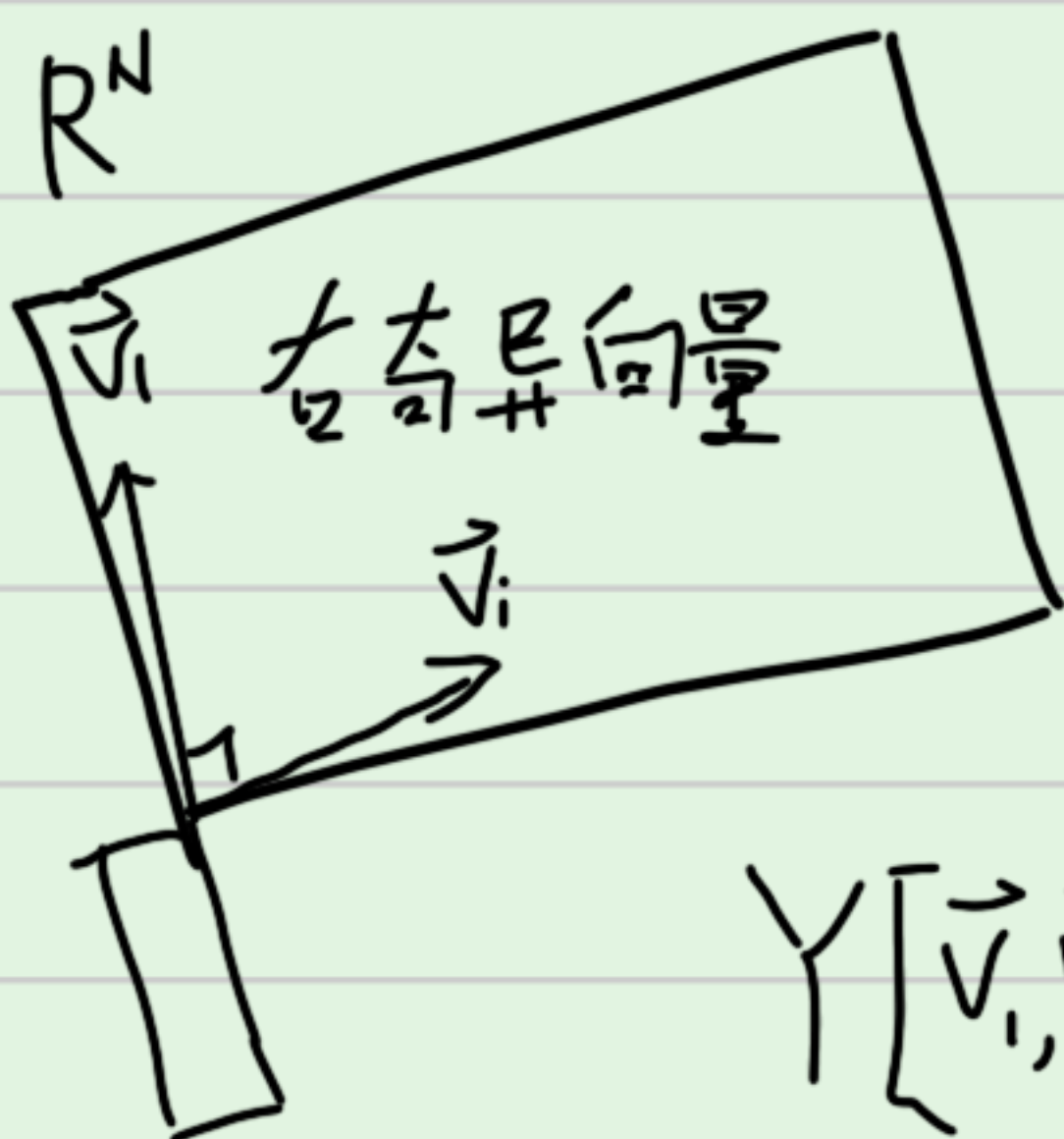
此时, Y 的行/列空间不同, 行/列空间中的典型向量(基)也不是

M 阶矩阵中特征向量 $\rightarrow$ singular vector, 同样的形式, $Y\vec{v}_i$ 可得到在 $C(Y)$ 中的 $\vec{u}_i \in R^M$

但 $\vec{v}_i \in R^N$ 其实是 Y 行空间的一组基 $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r$. 经过矩阵 Y 的变换, 得到 Y 列空间的基 $\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_r$

行空间 $C(Y^T)$ 的基可求出

$Y^T Y$ 的 eigenvectors 得到



$$Y\vec{v}_1 \rightarrow \sigma_1 \vec{u}_1$$

$$Y\vec{v}_r \rightarrow \sigma_r \vec{u}_r$$

$$Y\vec{v}_{r+1} = 0$$

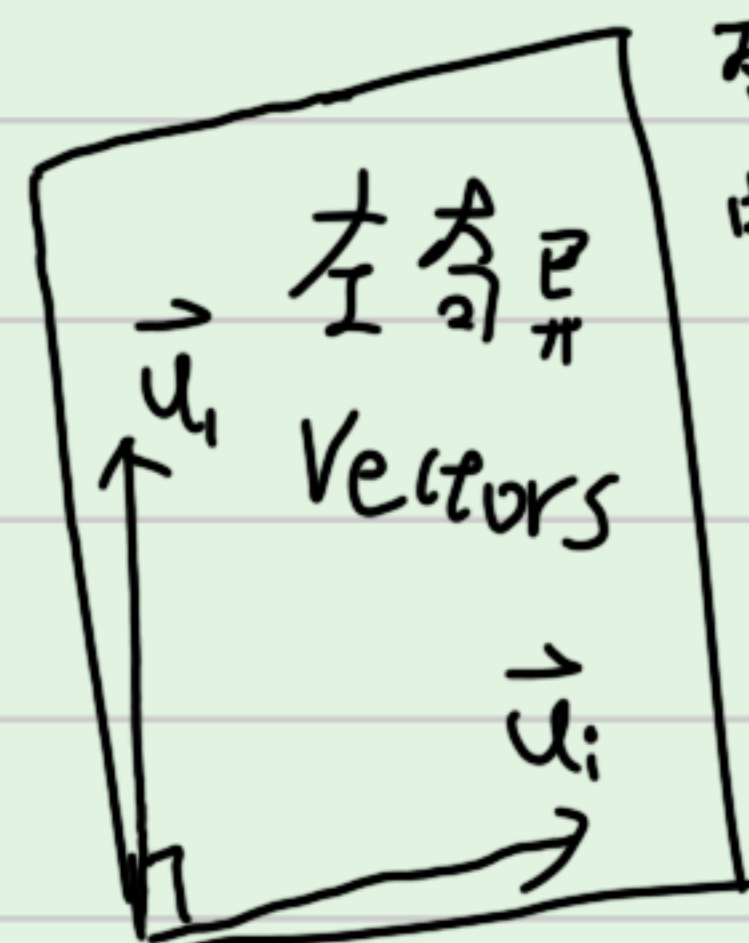
矩阵形式 $\downarrow$

$$Y[\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_r] = [\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_r] \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \sigma_r & \\ & & 0 \end{bmatrix}$$

$$Y\Delta = \Gamma\Lambda$$

$$Y = \Gamma\Lambda\Delta^T$$

此即大家熟知的SVD



列空间 $C(Y)$ 中的基可通过解 YY^T 得到

$$\begin{aligned} Y^T Y &= \Delta \Lambda \Gamma^T \Gamma \Lambda \Delta^T \\ &= \Delta \Lambda^2 \Delta^T \\ Y Y^T &= \Gamma \Lambda^2 \Gamma^T \end{aligned}$$

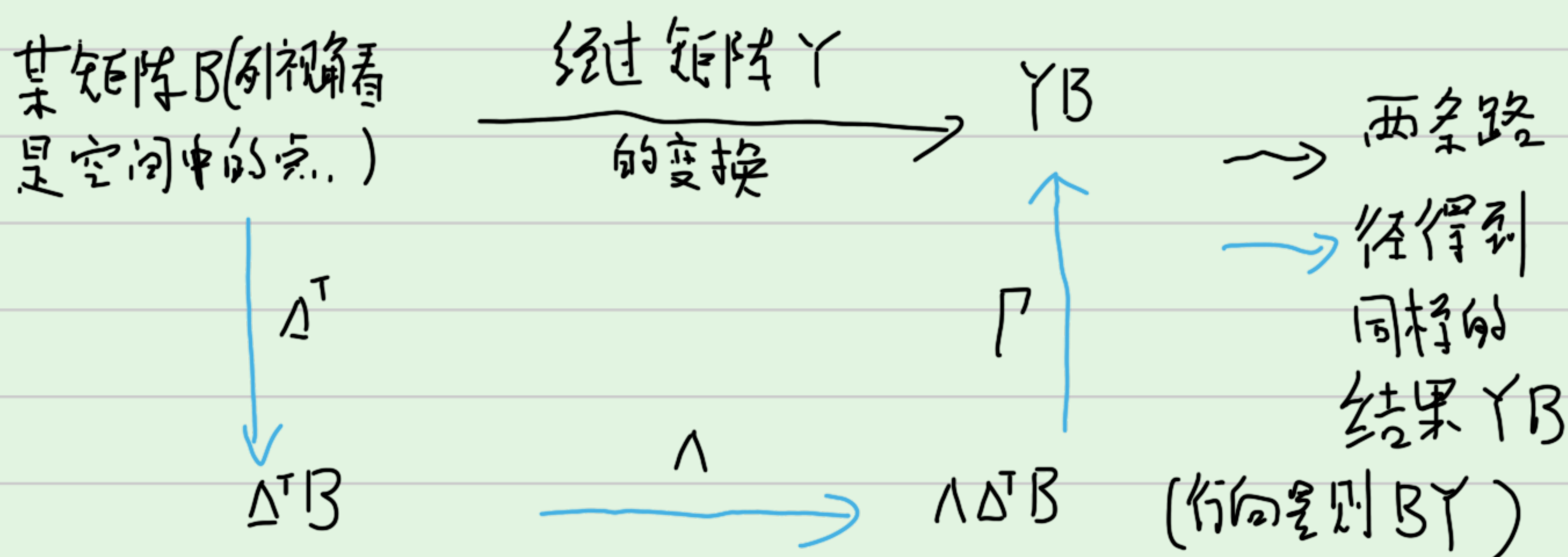
$$Y^T Y = \begin{bmatrix} N \times M \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} M \times N \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad Y Y^T = \begin{bmatrix} M \times N \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} N \times M \end{bmatrix}$$

$N \times N$ 阵 有相同的特征值 $M \times M$ 阵

$$\begin{array}{ccc}
 \lambda_1 & = & \lambda_1 = \sigma_1^2 \\
 \lambda_2 & = & \lambda_2 = \sigma_2^2 \\
 \vdots & & \vdots \\
 \lambda_m & = & \lambda_m = \sigma_m^2 \\
 \vdots & & \vdots \\
 \lambda_N & = & 0 \\
 & & \vdots \\
 & & 0
 \end{array}$$

右奇异阵 Δ 和左奇异阵 Γ ，其实就是上文的酉矩阵

每一个矩阵可以理解作为一种线性变换，而从SVD式子可以看出，任何一种线性变换都可以转化为一个旋转变换接一个伸缩变换，再接一个旋转变换

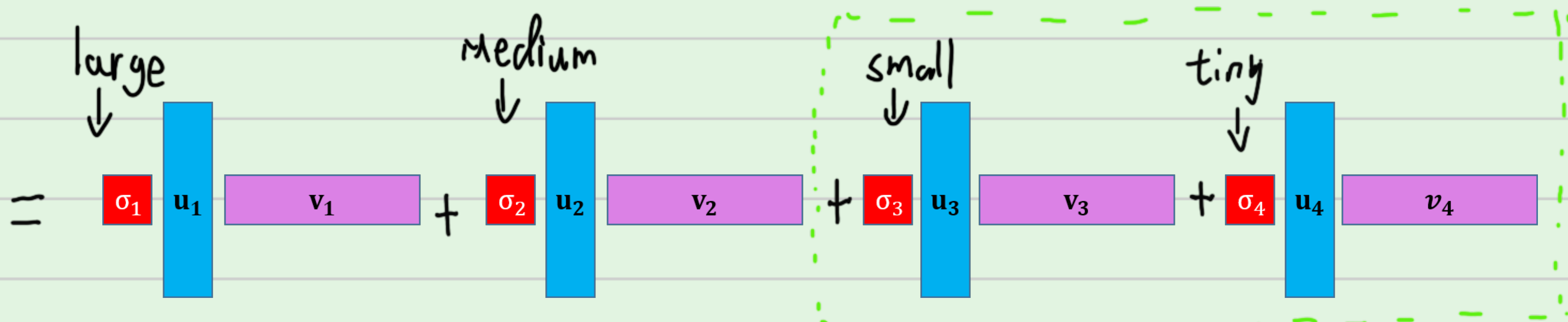
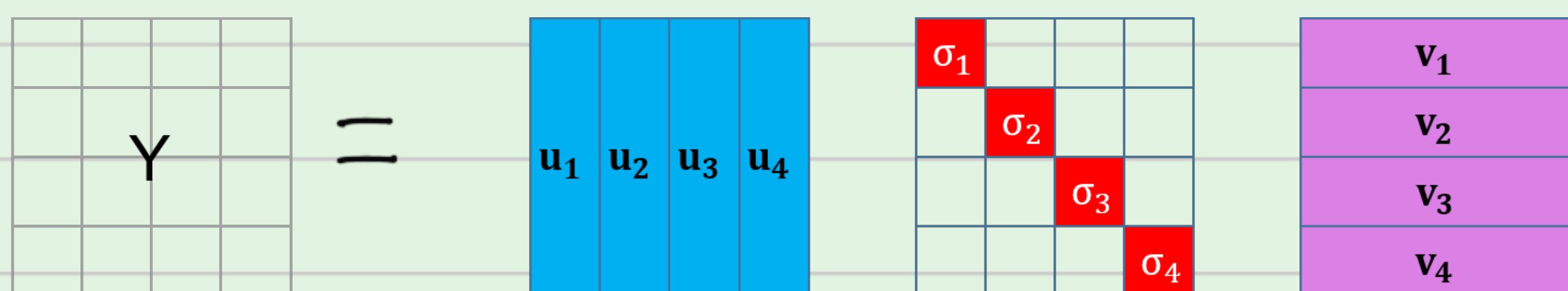


计算机图形学 openGL 的工作中常有此类变换坐标系的情景。

e.g 将以本地坐标描述物体形状的顶点数据矩阵 B $\xrightarrow{\text{经模型矩阵 } Y \text{ 变换}}$ 世界坐标的物体 YB

代码示例见 3D demo 包含 平移、旋转、缩放。

秩为 M 的矩阵 $= \Gamma_M \Lambda_M \Delta_M^T$ 可分解为 M 个 rank 1 矩阵：



数值的贡献量由特征值 σ 的大小决定，略去 σ 较小的 rank 1 矩阵。

原矩阵可用 $\Gamma_k \Lambda_k \Delta_k^T$ 近似 ($k < M$)。比如上图例仅保留 σ_1, σ_2 称为截断奇异值分解 truncated SVD